

МАТЕМАТИКА / ЕГЭ

# Чек-лист

## Степени и корни

Преобразование выражений  
и решение уравнений

9 октября 2026 года

Путь А • 10 заданий

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Банновой



# 1. Свойства степеней

**Условие для общих правил:** основание  $a > 0$ , показатели  $r, s \in \mathbb{R}$ . Если показателем степени служит целое число, правила можно применять и к отрицательному основанию, когда выражения определены.

| Действие                                   | Правило                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Умножение степеней с одинаковым основанием | $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$                     |
| Деление степеней с одинаковым основанием   | $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$                   |
| Возведение степени в степень               | $(a^r)^s = a^{rs}$                            |
| Нулевой показатель                         | $a^0 = 1 \ (a \neq 0)$                        |
| Отрицательный показатель                   | $a^{-r} = \frac{1}{a^r}$                      |
| Дробный показатель                         | $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}, \ n \in \mathbb{N}$ |

## Подобные слагаемые

Складывать коэффициенты можно при **полностью одинаковой буквенной части**, включая показатели степеней. Например, при  $m \neq 0$ :

$$\frac{7m^{30} + 11m^{30}}{9m^{30}} = \frac{18m^{30}}{9m^{30}} = 2.$$

**Проверка:**  $7m^{30}$  и  $11m^{30}$  — подобные;  $7m^{30}$  и  $11m^{29}$  — уже нет.

## Как выбирать действие

Сначала определите, что мешает вычислению: скобки, разные показатели или корни. Затем приведите запись к степеням с одинаковым основанием, выполните преобразования и только после этого подставляйте числовые значения.

# 2. Дробные показатели и корни

## Дробь в показателе: внимательно к скобкам

При  $n > 0$ :

$$\frac{6n^{1/3}}{n^{1/12} \cdot n^{1/4}} = 6n^{\frac{1}{3} - (\frac{1}{12} + \frac{1}{4})} = 6n^{\frac{4}{12} - \frac{1}{12} - \frac{3}{12}} = 6.$$

**Важно:** знаменатель дроби даёт **вычитание всей суммы** показателей. После раскрытия скобок оба знака меняются.

### 3. Переход от корней к степеням

---

При  $a > 0$  верно  $\sqrt[k]{a} = a^{1/k}$ . Например:

$$\frac{\sqrt[9]{a} \cdot \sqrt[18]{a}}{a\sqrt[6]{a}} = a^{\frac{1}{9} + \frac{1}{18} - (1 + \frac{1}{6})} = a^{-1} = \frac{1}{a}.$$

Если  $a = \frac{1}{2}$ , то значение выражения равно  $(\frac{1}{2})^{-1} = 2$ .

#### Три обязательные проверки записи

- 1) **Знаки:** при вычитании суммы  $u - (v + w)$  получаем  $u - v - w$ .
- 2) **Вычисления:** при сложении показателей находите общий знаменатель.
- 3) **Скобки:** при подстановке  $a = \frac{1}{2}$  пишите  $(\frac{1}{2})^{-1}$ , чтобы степень относилась ко всему числу.

### 4. Аргумент функции и подстановка

---

Обозначение  $g(t)$  означает значение функции в точке  $t$ . В частности, если  $g(t) = 8^t$ , то  $g(x - 9) = 8^{x-9}$ , а  $g(x - 11) = 8^{x-11}$ .

$$\frac{g(x - 9)}{g(x - 11)} = \frac{8^{x-9}}{8^{x-11}} = 8^{(x-9)-(x-11)} = 8^2 = 64.$$

**Типичная ошибка:** терять скобки при вычитании показателя знаменателя. Запись  $x - 9 - x - 11$  неверна.

### 5. Показательные уравнения

---

При  $a > 0$  и  $a \neq 1$ :

$$a^{F(x)} = a^{G(x)} \iff F(x) = G(x).$$

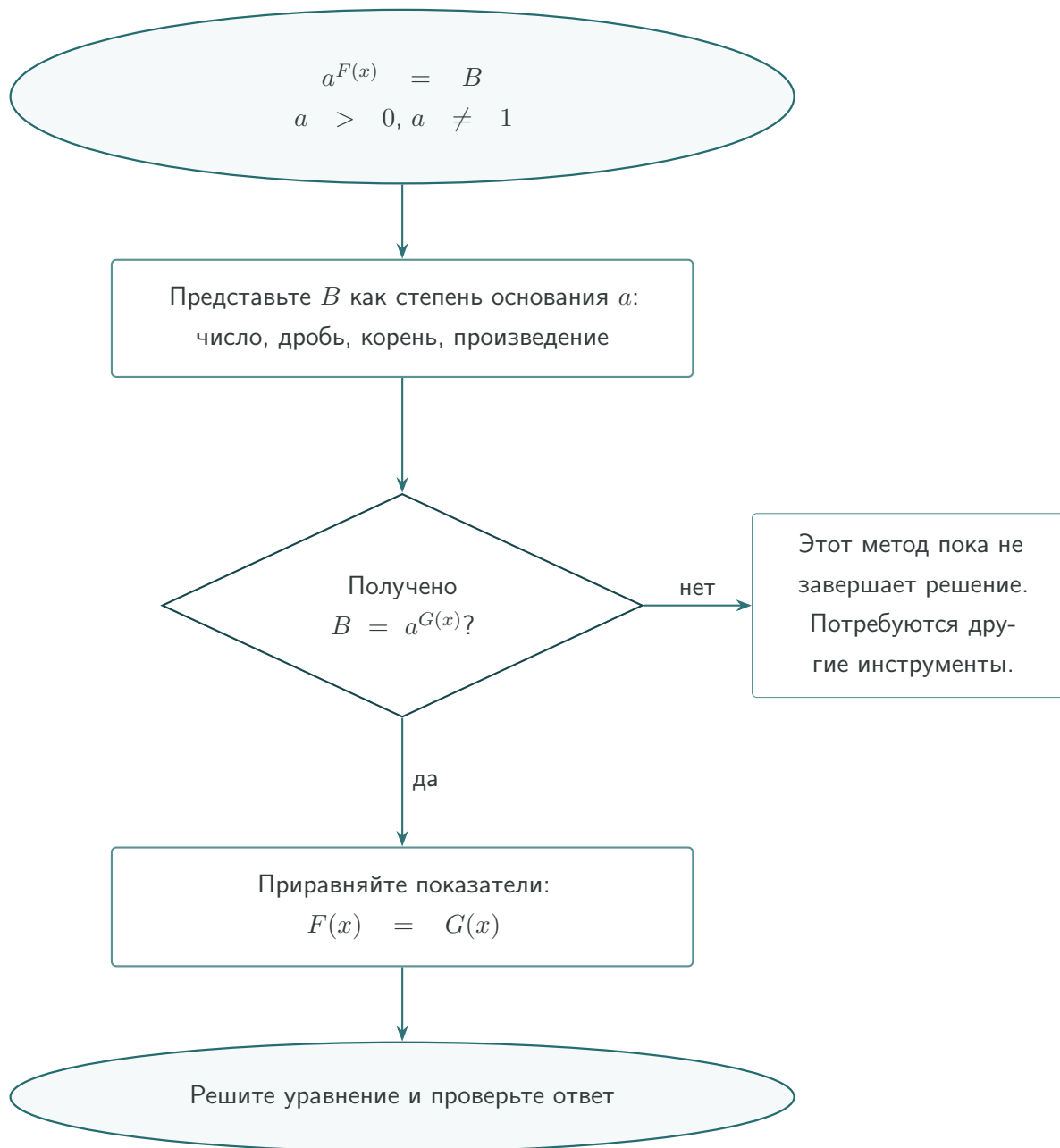
Нужно представить обе части как **одну степень с одним и тем же основанием**.

$$\begin{aligned} 2^x &= \frac{1}{2} = 2^{-1} &\Rightarrow x &= -1, \\ 2^x &= \sqrt[3]{2} = 2^{1/3} &\Rightarrow x &= \frac{1}{3}, \\ 4 \cdot 2^x &= 8 \iff 2^{2+x} = 2^3 &\Rightarrow x &= 1. \end{aligned}$$

**Ограничение:** если основания нельзя привести к одному числу, потребуются другие методы.

# Алгоритм: показательное уравнение

От записи степеней к равенству показателей



## 6. Когда неизвестное стоит в основании

В уравнении  $x^{4/3} = 8$  нужно учитывать, что **основание  $x$  может быть отрицательным**. Поскольку знаменатель показателя равен 3, кубический корень определён для всех действительных  $x$ .

Положим  $t = \sqrt[3]{x}$ . Тогда:

$$t^4 = 8 \implies t = \pm \sqrt[4]{8}, \quad x = t^3 = \boxed{\pm 8^{3/4}}.$$

Получены **два действительных решения**. Прямое возведение обеих частей в степень  $\frac{3}{4}$  без учёта знака могло бы потерять отрицательный корень:  $(x^{4/3})^{3/4} = |x|$ .

### Отрицательный целый показатель

При  $x \neq 0$  уравнение  $x^{-2} = 4$  равносильно:

$$\frac{1}{x^2} = 4 \iff x^2 = \frac{1}{4} \iff \boxed{x = \pm \frac{1}{2}}.$$

Знак «минус» в показателе означает **обратную величину**; он не означает, что основание обязано быть отрицательным.

### Мини-памятка

- Для  $a^x = a^y$  можно приравнять показатели лишь при  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ .
- При сокращении степеней с буквами проверьте, что исходный знаменатель не равен нулю.
- В уравнениях  $x^{2k} = c$  при  $c > 0$  обычно два корня: положительный и отрицательный.
- После подстановки найденных корней проверьте исходное уравнение.

# Тренировочный блок

Путь А • 10 заданий

**Порядок работы.** Решайте по порядку. Записывайте преобразования и итоговый ответ. В заданиях 9–10 укажите *все действительные корни*.

1. Упростите выражение ( $t \neq 0$ ):

$$\frac{5t^{12} + 7t^{12}}{3t^{12}}.$$

2. Упростите выражение ( $p > 0$ ):

$$\frac{12p^{5/6}}{p^{1/3} \cdot p^{1/2}}.$$

3. Найдите значение выражения при  $a = 9$ :

$$\frac{\sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt{a}}{\sqrt[4]{a}}.$$

4. Найдите значение выражения при  $a = \frac{1}{4}$ :

$$\frac{\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[6]{a}}{a^{3/2}}.$$

5. Если  $f(t) = 3^t$ , найдите значение

$$\frac{f(x+5)}{f(x+2)}.$$

6. Решите уравнение:

$$2^x = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

7. Решите уравнение:

$$9 \cdot 3^{x-1} = 27.$$

8. Решите уравнение:

$$5^{2x-1} = \frac{125}{\sqrt{5}}.$$

9. Решите уравнение в действительных числах:

$$x^{4/3} = 16.$$

10. Решите уравнение в действительных числах:

$$x^{-4} = \frac{1}{16}.$$

## Ответы для самопроверки

| №  | Ответ              |
|----|--------------------|
| 1  | 4                  |
| 2  | 12                 |
| 3  | 9                  |
| 4  | 4                  |
| 5  | 27                 |
| 6  | $x = -\frac{2}{3}$ |
| 7  | $x = 2$            |
| 8  | $x = \frac{7}{4}$  |
| 9  | $x = -8; x = 8$    |
| 10 | $x = -2; x = 2$    |

**Самопроверка:** для каждого задания оцените не только ответ, но и сохранение области определения, правильность скобок и знаков. В заданиях 9 и 10 подстановка обоих значений в исходное уравнение обязательна.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Банновой